

A csatolt archívum Mathlib-hozzájárulásainak áttekintése

Mi van benne, mi került már be a mai Mathlibbe, és melyik tematikaelem kreditelismeréséhez használható

Állapotfelmérés: Mathlib master b87b4e892 (2026. augusztus 30.), toolchain v4.34.0-rc1 vonal

Kivonat

Az e525434d-...-aristotle(6).tar.gz archívum kilenc önálló Mathlib-módosítási javaslatot tartalmaz (tizenegy .patch fájlban, mert két javaslatnak több verziója is el van téve), nyolc gépi ellenőrző Lean-fájlt és két újrahasznosítható Python-eszközt. Ez a dokumentum (i) tételesen felsorolja, mi van az archívumban; (ii) mindegyik javaslatról megmondja, hogy *ma*, a nyilvános Mathlib master ágán (2026. augusztus 30.) még aktuális-e vagy már bekerült; (iii) megadja a szerző eddigi *összes* Mathlib PR-ját merge-státusszal (köztük a már merge-elt Darboux-PR-t, amely *nincs* benne ebben az archívumban); és (iv) minden tételt hozzárendel a Kalkulus I tantárgytematika azon pontjához, amelynek kreditelismeréséhez felhasználható.

Tartalomjegyzék

1. Módszertan — mit ellenőriztem ténylegesen	1
2. Mi van az archívumban	2
3. Az archívum kilenc javaslata és mai státuszuk	2
4. A szerző összes Mathlib-PR-ja és merge-státusza	4
4.1. Merge-elt PR-ok (6 db)	4
4.2. Nyitott PR-ok (9 db, 2026-08-30-i állapot)	4
5. Kreditelismerés: melyik tétel melyik tematikaelemet fedi	5
5.1. Javasolt kreditdosszié-szerkezet	6
6. Ütközések és teendők a maradék öt-hat javaslatnál	6
7. Mellékelt fájlok	6

1. Módszertan — mit ellenőriztem ténylegesen

Két, egymástól független ellenőrzés készült:

1. **Forráskód-szintű:** a nyilvános Mathlib-tárolóból lehúztam a master ág mai fejét (b87b4e892, 2026-08-30), és az archívum minden patch fájljára lefuttattam a `git apply --check` próbát, valamint kézzel megnéztem az érintett deklarációk mai állapotát. Egy patch, amely tisztán illeszkedik, biztosan *nem* került még be; egy patch, amely azért nem illeszkedik, mert a javított hiba már nincs ott, bekerült.

2. **PR-szintű:** a GitHub API-n keresztül lekérdeztem a szerző (attilavjda) összes Mathlib-PR-ját és azok állapotát, valamint rákerestem, van-e más nyitott PR ugyanarra a helyre (ütközésveszély).

Amit *nem* végeztem el ebben a menetben: teljes `lake build Mathlib` a mai masteren a patch-ekkel (ezt a korábbi menetek egy augusztus közepi master-commiten futtatták le sikeresen). A „tisztán illeszkedik” tehát szövegszintű állítás; beküldés előtt a szokásos CI-futtatás pótolja a fordítási ellenőrzést.

2. Mi van az archívumban

Könyvtár	Tartalom	Megjegyzés
contribution/*.patch	11 patch fájl, 9 javaslat	két javaslatnak több verziója is benne van
RequestProject/*.lean	8 ellenőrző Lean-fájl	mindegyik <i>módosíthatlan</i> Mathlib ellen fordul, és <code>rfl/run_cmd</code> szinten hitelesíti a patch állítását
scripts/	<code>deletion_scout.py</code> , <code>to_additive_twins.py</code>	a duplikátum- és „kézzel írt <code>to_additive</code> iker”-kereső eszközök
contribution/scans/	<code>dupscan</code> kimenetek	a jelöltlisták, amelyekből a javaslatok jöttek
pww-mapping/	„Proofs Without Words” megfeleltetés	nem Mathlib-hozzájárulás

Fontos: a Darboux-PR nincs ebben az archívumban. A már merge-el [#42810](#) (*fix(Analysis): two lemmas are copies of the one above them*) sem patch, sem ellenőrző fájl formájában nem szerepel benne — az egy másik menet terméke. Ettől függetlenül a §4 táblázatban szerepeltetem, mert a kreditelismerés szempontjából ez az egyik legerősebb tétel.

3. Az archívum kilenc javaslata és mai státuszuk

#	Javaslat	Érintett Mathlib-fájl(ok)	Státusz ma (master <code>b87b4e892</code>)
1	@[<code>to_additive</code>] a <code>prod_Ico_reflect / prod_range_reflect</code> lemmákra, a kézzel írt additív ikrek törlése	<code>Algebra/BigOperators/Intervals.lean</code> , .../ <code>NatAntidiagonal.lean</code>	merge-elve — #42592 (2026-08-10) és #42763 (2026-08-15). A mai fájlban ott a @[<code>to_additive</code>], az ikrek eltűntek; a patch már nem illeszkedik.
2	<code>NatAntidiagonal.lean</code> : a holtponttá vált <code>N</code> , <code>[AddCommMonoid N]</code> szekcióváltozók törlése	<code>Algebra/BigOperators/NatAntidiagonal.lean</code>	merge-elve — #42907 (2026-08-18). A mai sor: <code>variable {M : Type*} [CommMonoid M]</code> .
3	Fordított háromszög-egyenlőtlenség deduplikálása ($ a - b \leq a - b $ kétszer van bizonyítva)	<code>Algebra/Order/Group/Unbundled/Abs.lean</code> (130. sor), <code>Algebra/Order/Group/Abs.lean</code> (119. sor), <code>Analysis/Normed/Order/Lattice.lean</code>	még aktuális — mindkét példány megvan a masteren, a patch <i>tisztán illeszkedik</i> . Más nyitott PR nem érinti. Beküldésre kész.

#	Javaslat	Érintett Mathlib-fájl(ok)	Státusz ma
4	SameRay: a felesleges [IsStrictOrderedRing R] és a @[nolint unusedArguments] törlése (a fájlbeli TODO teljesítése) — 61 lemma veszít el egy feltételt	LinearAlgebra/Ray.lean, Analysis/Convex/Side.lean	még aktuális — a TODO, a nolint és a feltétel ma is ott van; a patch <i>tisztán illeszkedik</i> . Ez a legnagyobb matematikai hozadékú tétel a maradékból.
5	Finset.range_add vs. Finset.range_add_eq_ union: két különböző fájlban, két bizonyítással, ugyanaz az állítás	Algebra/Group/Nat/Range.lean (34. sor), Order/Interval/Finset/Nat.lean (233. sor), Combinatorics/Additive/AP/Three/Defs.lean	még aktuális — mindkettő megvan, a patch <i>tisztán illeszkedik</i> .
6	A skatulyaelv modul-docstringjének javítása (Lean 3-as modulnevek, nem létező deklarációnevek)	Combinatorics/Pigeonhole.lean	még aktuális — a docstring ma is a régi neveket sorolja (pl. Set.infinite.exists_ne_map_eq_of_mapsTo); a patch <i>tisztán illeszkedik</i> .
7	Elavult docstring-hivatkozások javítása 6 fájlban (factorization_choose_le, intervalGapsWithin_injective, div_le_div_iff/LinearOrderedSemifield, *, locallyFiniteOrder, Lean 3 modulnevek)	Data/Nat/Choose/Factorization.lean, Data/Nat/Choose/Basic.lean, Order/Interval/Finset/{Gaps,Defs,Basic}, Algebra/Order/Group/Unbundled/Basic.lean	még aktuális — mind a hat hely változatlan; a patch <i>tisztán illeszkedik</i> .
8	Három „elavult átnevezési TODO” teljesítése: Multiset.map_filter', Schwarz-lemma ..._dslope_eq_div', IsLocalization.surj"	Data/Multiset/Filter.lean, Analysis/Complex/Schwarz.lean, RingTheory/Localization/InvSubmonoid.lean, AlgebraicGeometry/AffineScheme.lean	részben lekörözve : a Multiset rész merge-elve (#42970, más szerző, 2026-08-25); a surj" részre <i>van</i> nyitott, idegen PR (#42967); a Schwarz-rész még aktuális és szabad. Frissített patch mellékelve.
9	Nat.not_two_dvd_bit1 vs. Nat.two_not_dvd_two_mul_add_one (azonos állítás, azonos bizonyítás, Lean 3-as „bit1” név)	Data/Nat/Init.lean (373. sor), Algebra/Group/Nat/Even.lean (53. sor), Data/Nat/Squarefree.lean	még aktuális — a duplikáció ma is fennáll. Figyelem : az archívumban csak az ellenőrző Lean-fájl van benne, a hivatkozott nat-not-two-dvd-bit1-dedup. patch <i>hiányzik</i> , azt újra kell gyártani.

Összefoglalva: a kilencből **kettő már bent van** a Mathlibben (1., 2.), **öt teljesen szabad és beküldésre kész** (3., 4., 5., 6., 7.), **egy részben lekörözték** (8.), **egynél a patch fájl hiányzik** de a hiba még javítható (9.).

2 db bekerült	5 db szabad, beküldésre kész	1 db részben lekörözve	1 db patch hiányzik
------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------

4. A szerző összes Mathlib-PR-ja és merge-státusza

A lenti lista a GitHubról származik (2026-08-30-i lekérdezés, `author:attilavjda`); a merge-eltek megtalálhatók a master történetében is, ezért az ellenőrzés kétszeres.

4.1. Merge-elt PR-ok (6 db)

PR	Merge	Cím	Tartalom / kapcsolat
#42493	2026-08-10	<code>chore(GroupTheory/Complement): deduplicate IsComplement.card_mul</code>	algebrai duplikáció; nincs az archívumban
#42592	2026-08-10	<code>chore(Algebra/BigOperators): generate sum_Ico_reflect/sum_range_reflect with to_additive</code>	az archívum 1. javaslata
#42579	2026-08-13	<code>fix(Analysis/Convex/Basic): Monotone.convex_lt/convex_gt state the wrong set</code>	<i>tartalmi hibajavítás</i> konvexitásban; nincs az archívumban
#42763	2026-08-15	<code>chore(Algebra/BigOperators): add to_additive for expectation and antidiagonal lemmas</code>	az 1. javaslat antidiagonál-fele + várható érték
#42810	2026-08-18	<code>fix(Analysis): two lemmas are copies of the one above them</code>	a Darboux-PR: <code>Analysis/Calculus/Darboux.lean ... of_le_of_ge</code> (a saját docstringjének ellentmondó másolat) és <code>UpperHalfPlane/Metric.lean le_dist_iff_le_dist_coe_center</code> ; nincs az archívumban
#42907	2026-08-18	<code>chore(.../NatAntidiagonal): remove unused variable</code>	az archívum 2. javaslata

4.2. Nyitott PR-ok (9 db, 2026-08-30-i állapot)

Ezek egyike sem szerepel az archívumban, de a kreditdossziében érdemes felsorolni őket („folyamatban”):

PR	Cím	Témakör
#42082	<code>feat(FieldTheory): reduce Frobenius powers modulo the extension degree</code>	testelmélet (új tartalom)
#42339	<code>feat: add diagonal iSup and iInf lemmas</code>	rendezéselmélet, szuprémum
#42499	<code>doc(Data/ENat,ENNReal): fix swapped docstring on mul_iInf_of_ne</code>	dokumentáció
#42505	<code>chore(Algebra/Tropical/Basic): deduplicate five pairs of lemmas</code>	deduplikáció
#42509	<code>chore(Analysis/Normed/Lp/PiLp): fix stale docstring cross-references</code>	dokumentáció
#42533	<code>chore(.../Pow/Real): deprecate six misnamed duplicate log/rpow lemmas</code>	elemi függvények, deduplikáció
#42583	<code>chore(Analysis/Calculus/FDeriv/Prod): deprecate differentiable*_finCons' duplicates</code>	derivált
#42764	<code>chore(GroupTheory): make smul_eq_self_of_mem_zpowers to_additive</code>	<code>to_additive</code>

Két korábbi PR lezárult merge nélkül (#41973, #42399 — a diagonális iSup téma, amelyet a #42339 vitt tovább), egy pedig összevonás miatt (#42746 → #42763).

5. Kreditelismerés: melyik tétel melyik tematikaelemet fedi

A tematikai pontok nevei a Kalkulus I „Tantárgy tartalma” listájából valók, ugyanabban a bon-tásban, ahogy a kalkulus_kategoriaelmelet.pdf megfeleltetési táblázata használja. A „kapcsolat erőssége” azt jelzi, mennyire közvetlen az összefüggés a tematikaelemmel: **erős** = a lemma maga a tananyag állítása; **közepes** = a tananyag-állítás bizonyításához használt Mathlib-infrastruktúra; **gyenge** = rokon terület.

Tematikai pont	Gyakorlat	Mathlib-tétel	Erősség	Állapot
Nevezetes egyenlőtlenségek (háromszög-egyenlőtlenség, abszolút érték)	1.11–1.13	3.: fordított háromszög-egyenlőtlenség deduplikálása	erős	még aktuális
Teljes indukció; véges összegek (Gauss-összeg, teleszkóp)	1.14 a), 1.17	1.: sum_range_reflect (ezzel bizonyítja a Mathlib a Gauss-összeget)	erős	merge-elve #42592
Teljes indukció; binomiális együtthatók	1.19	1.: sum_Ico_reflect (a Nat.sum_range_choose_halfway bizonyításában), ill. 2.	erős	merge-elve #42592, #42763, #42907
Véges összegek indexhalmazának felbontása	1.14, 1.17	5.: Finset.range_add deduplikálás	közepes	még aktuális
A valós számtest; irracionalitás, paritásérvek	1.9 ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)	9.: Nat.not_two_dvd_bit1 deduplikálás	közepes	még aktuális (patch pótlendő)
Skatulyaelv (Dirichlet), diofantikus approximáció	1.10	6.: Combinatorics/Pigeonhole.lean docstring-javítás	közepes	még aktuális
Felső/alsó határ, intervallumok, rendezett struktúrák	1.3–1.5, 1.12	7.: elavult docstring-hivatkozások (Order/Interval/Finset/*, Order/Group/Unbundled/Basic)	gyenge	még aktuális
Binomiális együtthatók, prímfelbontás	1.19	7.: Data/Nat/Choose/* docstring-javítás	közepes	még aktuális
Konvexitás és a második derivált	4.8/18, 4.13	#42579: Monotone.convex_lt/convex_gt rossz halmazt állít — tartalmi hibajavítás	erős	merge-elve
Konvexitás, feltérek, konvex geometria	4.13	4.: SameRay feltélteltörlés + 61 lemma általánosítása (Analysis/Convex/Side.lean)	közepes	még aktuális
Monotonitás és derivált; a Darboux-tulajdonsága	4.8/18, 4.11	#42810: Analysis/Calculus/Darboux.lean duplikátum javítása	erős	merge-elve

Tematikai pont	Gyakorlat	Mathlib-tétel	Erősség	Állapot
Differenciálhatóság, deriválási szabályok	4.1–4.3	#42583 (nyitott): <code>FDeriv/Prod</code> duplikátumok	közepes	nyitott
Elemi függvények (logaritmus, hatvány)	2.19–2.20, 3.7	#42533 (nyitott): félrenevezett <code>log/rpow</code> duplikátumok	közepes	nyitott
Szuprénum, teljességi axióma (univerzális tulajdonság)	1.4, 1.5	#42339 (nyitott): diagonális <code>iSup/iInf</code> lemmák	közepes	nyitott

5.1. Javasolt kreditdosszié-szerkezet

A kreditelismerési kérelemben érdemes háromszintűen érvelni:

1. **Bizonyítottan elfogadott hozzájárulás** (6 merge-elt PR). Ezek közül tantárgyilag a leg-erősebb kettő: [#42810](#) (Darboux-tétel környéke $\rightarrow$ „monotonitás és derivált”) és [#42579](#) („konvexitás és a második derivált” — ez nem kozmetika, hanem *hibás állítás* javítása); a nagy összegzős hármas ([#42592](#), [#42763](#), [#42907](#)) a „teljes indukció, véges összegek, binomiális együtthatók” blokkot fedi le.
2. **Folyamatban lévő hozzájárulás** (9 nyitott PR) — tematikánként a fenti táblázat szerint.
3. **Elkészült, gépileg ellenőrzött, beküldésre kész munka** (az archívum 3.–7. javaslata + a 8. maradéka): ezekhez patch és módosítatlan Mathlib ellen forduló Lean-ellenőrző fájl is tartozik, ami önmagában is bemutatatható munkatermék.

6. Ütközések és teendők a maradék öt-hat javaslatnál

- **3. (fordított háromszög-egyenlőtlenség).** Szabad, tisztán illeszkedik. Deprekációs ciklust igényel (két rövid név aliasként marad), ezért érdemes a dokumentumban is szereplő „konzervatív változatot” (a rövid név marad, a hosszút deprecáljuk) alternatívaként felajánlani a review-ban.
- **4. (SameRay).** Szabad, és a fájlban lévő maintainer-TODO teljesítése, ami erős érv a review-ban. A diff nagy része a `omit [IsStrictOrderedRing R]` in sorokból jön; a leírásban érdemes kiemelni, hogy a törlés maga 3 sor.
- **5. (Finset.range_add).** Szabad, apró; egyetlen hívási hely van a Mathlibben.
- **6. és 7. (docstringek).** Szabad, kockázatmentes, gyors review-jú tételek; a szerzőnek már van hasonló nyitott PR-ja ([#42509](#)), érdemes lehet ezeket egy PR-ba fésülni vagy a meglévőre hivatkozni.
- **8. (átnevezési TODO-k).** A három elemből a `Multiset`-eset már nem aktuális ([#42970](#)), a `IsLocalization.surj`-esetre pedig más nyitott PR-t adott be ([#42967](#)) — ezt *nem* érdemes párhuzamosan beküldeni. A Schwarz-lemma átnevezése szabad; a mellékelt `patches/stale-rename-todos-2026-08-30.patch` pontosan ezt a csökkentett változatot tartalmazza (a `Multiset`-rész nélkül).
- **9. (not_two_dvd_bit1).** A duplikáció áll, de a patch fájl hiányzik az archívumból; a leírásból (átnevezés + deprecált alias + három hívási hely a `Squarefree.lean`-ben) egyszerűen újragyártható.

7. Mellékelt fájlok

A `pr-attekinetes/patches/` könyvtárban azok a patch-ek találhatók, amelyek a mai masteren *tisztán illeszkednek* (a `git apply --check` ma lefutott mindegyikre):

Fájl	javaslat
abs-abs-sub-abs-dedup.patch	3. fordított háromszög-egyenlőtlenség
sameray-drop-isstrictorderedring.patch	4. SameRay
finset-range-add-dedup.patch	5. Finset.range_add
pigeonhole-docstring-fixes.patch	6. skatulyaelv docstring
stale-docstring-references.patch	7. elavult docstring-hivatkozások
stale-rename-todos-2026-08-30.patch	8. maradéka (Schwarz + surj"), mai masterre újragenerálva

Alkalmazás: `git -C <mathlib-checkout> apply pr-attekintes/patches/<fájl>.`